



Optimisation d'un filtre supraconducteur pour une chaîne de propulsion navale

Ludovic LAGAY

Jim WOUDA

Robin TRUFFINET

Malo DELAPORTE,



Timothée GRANDCHAMP

Basé sur un document de : Hugo Borsoni, Joseph Vernier , Clément de Geyer d'Orth ,Thomas Brunet,
Audrey Grangeon

Résumé

Ce rapport présente les recherches et résultats de calculs d'optimisation des paramètres d'un supraconducteur dans un circuit DC. Ce système se base sur des recherches effectuées sur des filtres RLC à supraconducteurs ScPF. Les recherches effectuées pour ce rapport visent à appliquer cette technologie sur des bateaux pour satisfaire les enjeux économiques et environnementaux de notre société. Un problème d'optimisation a été formulé après avoir trouvé des valeurs et des contraintes d'un cas d'étude réel, pour les paramètres du système. Les résultats ont été obtenus en implémentant le système sous Simulink et en utilisant une adaptation de l'algorithme MOPSO pour Matlab. Pour ce cas d'étude, la maximisation de la puissance du système tout en conservant sa stabilité et en optimisant ses caractéristiques a été obtenue.

~~This paper presents the research and results of optimisation calculations of superconductive parameters in a DC grid. This system is the outcome of researches carried out on superconducting RLC filter ScPF. Researches in this paper aimed to apply this technology on electrical boats, to satisfy economical and environmental issues of our society. An optimisation problem was formulated after figures and constraints for the system were found. Results were obtained thanks to an implementation of the system on Simulink and an adaptation of the MOPSO algorithm on Matlab. For this chosen case study, the maximisation of the system power while conserving its stability and optimising its characteristics was achieved.~~

Table des matières

1	Présentation du problème	4
1.1	Contexte historique	4
1.2	Fonctionnement et avantages du réseau DC	5
1.2.1	Architecture	5
1.2.2	Avantages	5
1.3	Cas d'étude : modèle et objectif	6
1.4	Recherches bibliographiques et choix des paramètres	8
1.5	Conclusion	11
2	Définition du problème	12
2.1	Définition des paramètres	12
3	Problème simplifié : optimisation sans filtre supraconducteur	12
3.0.1	Définition du problème d'optimisation	12
3.0.2	Implémentation sous MATLAB	13
3.0.3	Résultats de la simulation et interprétation	13
4	Problèmes complexes : optimisation avec filtre supraconducteur	14
4.1	Premier problème : Réduire le coût de fabrication du supraconducteur et minimiser R_{sh}	14
4.1.1	Motivation	14
4.1.2	Formulation	14
4.1.3	Implémentation sous MATLAB	15
4.1.4	Résultats de simulation et interprétation	16
4.2	Deuxième problème : Comparaison à n_t fixé des différents fronts de Pareto	20
4.2.1	Motivation	20
4.2.2	Formulation	21
4.2.3	Résultats de simulation et interprétation	21
4.3	Troisième problème : Réduire le cout de fabrication du supraconducteur et les pertes thermiques	22
4.3.1	Motivation	22
4.3.2	Formulation	22
4.3.3	Implémentation sous MATLAB	22
4.3.4	Résultats de simulation et interprétation	23
5	Amélioration des simulations	26
5.1	Augmentation du temps de simulation pour avoir de meilleurs résultats	26
5.1.1	Motivation	26
5.1.2	Résultats	26
5.2	Amélioration du temps de calcul grâce à la parallélisation des tâches	27
5.2.1	Motivation	27
5.2.2	Implémentation matlab	27
5.2.3	Résultats	28

6 Pistes d'améliorations	28
6.1 Pour les voies déjà explorées	28
6.1.1 Affinage des paramètres de la fonction coût	28
6.1.2 Réglage de la température T_{max}	28
6.2 Pour de nouvelles voies	29
6.2.1 Utilisation du GPU	29
6.2.2 Utilisation d'un algorithme d'optimisation différent	29
6.2.3 Pic de puissance envoyé en consigne au moteur	29
7 Conclusion	29
Bibliographie	30

Table des figures

1	Exemple de navires utilisant une énergie renouvelable [3]	4
2	Schéma du réseau électrique d'un système de propulsion [2]	5
3	Modèle du filtre	6
4	Réponse en tension d'un filtre instable	6
5	Réponse en tension d'un filtre stable	6
6	État du supraconducteur	7
7	Filtre avec le supraconducteur	7
8	Modélisation du modèle sur Simulink	8
9	Paramètres d'un navire fictif utilisant le réseau DC [14]	8
10	Liste de navires utilisant le réseau DC [4]	9
11	Photographie de l'USS Zumwalt [9]	9
12	Schéma du DC-grid utilisé [4]	10
13	Modélisation du circuit considéré et caractéristiques des composants	10
14	Tableau des caractéristiques d'un supraconducteur [5]	11
15	Front de Pareto R-R	13
16	Front de Pareto $R_{sh} - L_t.n_t$	16
17	Paramètres correspondant aux points mis en évidence figure 16	17
18	Tracé de V_{CPL} et I_{CPL} en fonction du temps, pour les 3 points mis en évidence figure 16	17
19	Tracé de r_{ScPF} , T_{SC} , P_{SC} et P_C en fonction du temps, pour les 3 points mis en évidence figure 16	18
20	Mise en évidence de la discontinuité du front de Pareto	19
21	Paramètres des points choisis pour étudier la discontinuité	19
22	Tracé de r_{ScPF} , T_{SC} , P_{SC} et P_C en fonction du temps, pour les 3 points mis en évidence figure 21	20
23	Front de Pareto pour $nt \in \{1, 2, 3\}$	21
24	Front de Pareto CAPEX- P_C	23
25	Grandeurs du système (charge puis filtre) pour les 3 points choisis	25
26	Comparaison des 3 fronts de Pareto obtenus en changeant la valeur de t_{sim}	26
27	Pic de puissance et effet sur la résistance du supraconducteur	29

1 Présentation du problème

1.1 Contexte historique

Depuis très longtemps l'ingénierie navale développe différents moyens d'utiliser l'électricité sur les navires. Les premiers travaux et tests ont été réalisés en réseau DC : éclairage sur le navire à vapeur 'SS Columbia' en 1880, moteurs et générateurs en DC sur le 'HMS Adventure' en 1922. Cependant, le réseau AC a longtemps été considéré comme le système d'alimentation standard en raison de ses capacités à transférer facilement de hautes puissances.

De nos jours, le transport de marchandises par voie navale est en expansion. D'ici 2023, quelques 97 navires pourront emprunter le canal de Suez quotidiennement, contre 49 en 2017, selon l'Autorité du canal.

Les conséquences écologiques sont importantes. D'après le ministère de la transition écologique, à Marseille, les émissions de polluants atmosphériques liées au transport maritime représentent 20% des émissions d'oxydes d'azote, 70% des émissions d'oxydes de soufre, et 2% des émissions primaires de particules fines (PM10). C'est pourquoi, de nouvelles normes sont en cours d'application afin d'améliorer la qualité de l'air. La France est très mobilisée pour faire évoluer la réglementation au niveau international et pour soutenir le déploiement des propulsions propres. L'abaissement de la norme de teneur en soufre des carburants marins, qui passera de 3,5% à 0,5% à l'horizon 2020, va constituer à ce titre un progrès majeur. De plus, un projet pour faire reconnaître la mer Méditerranée comme une zone de réduction des émissions (zone ECA) est en cours. De nouvelles normes sont alors à prendre en compte.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux écologiques, l'industrie maritime cherche à développer les navires hybrides ou totalement électrique. A titre d'exemple, nous avons pu trouver au travers de nos recherches des navires entièrement électriques conçus pour utiliser des énergies renouvelables (Fig 1).

TABLE I. A BRIEF HISTORY OF USING SOLAR AND WIND ENERGY IN MARINE TRACTIONS[18].

Ship/year	power	Ship	speed	passenger	Solar panel	Wind energy	Motor power	batteries
Shuttle boat /1998	Electric	14m	12-15km/h	40-120	Curved module	None	2X8KW 2X18KW	to 2X280Ah,48 v to 2X900Ah,80v
Sailor/2001	hybrid	21m	22-25km/h	100	168m ²	available	2X40KW elec motor 1X80 diesel gen.	80X70AhLead Acid Gel
Sun21/2006	Electric	14m	9-13km/hr	5-6	65m ²	None	2X8 KW	520Ah/CS, 48VDC lead accumulated in each hull
Turanor/2010	Electric	35m	9-26km/hr	12	512m ²	None	2X60 KW	Lithium Ion

FIGURE 1 – Exemple de navires utilisant une énergie renouvelable [3]

En parallèle, le DC fait son grand retour dans l'industrie navale avec une augmentation des études sur le DC depuis 2010. Cette croissance a été soutenue par les secteurs des énergies renouvelables, le développement de l'électronique de puissance et en SSE, toujours dans un objectif de répondre aux

exigences en termes de normes écologiques.

1.2 Fonctionnement et avantages du réseau DC

1.2.1 Architecture

Le système de distribution par DC grid est une technologie de couplage électrique entre les sources d'énergie (turbines à gaz ou diesels associés à des générateurs synchrones) et les charges (propulsion, réseau de bord, équipements spécifiques) d'un bateau. Il se rencontre de plus en plus fréquemment sur certains types de bateaux.

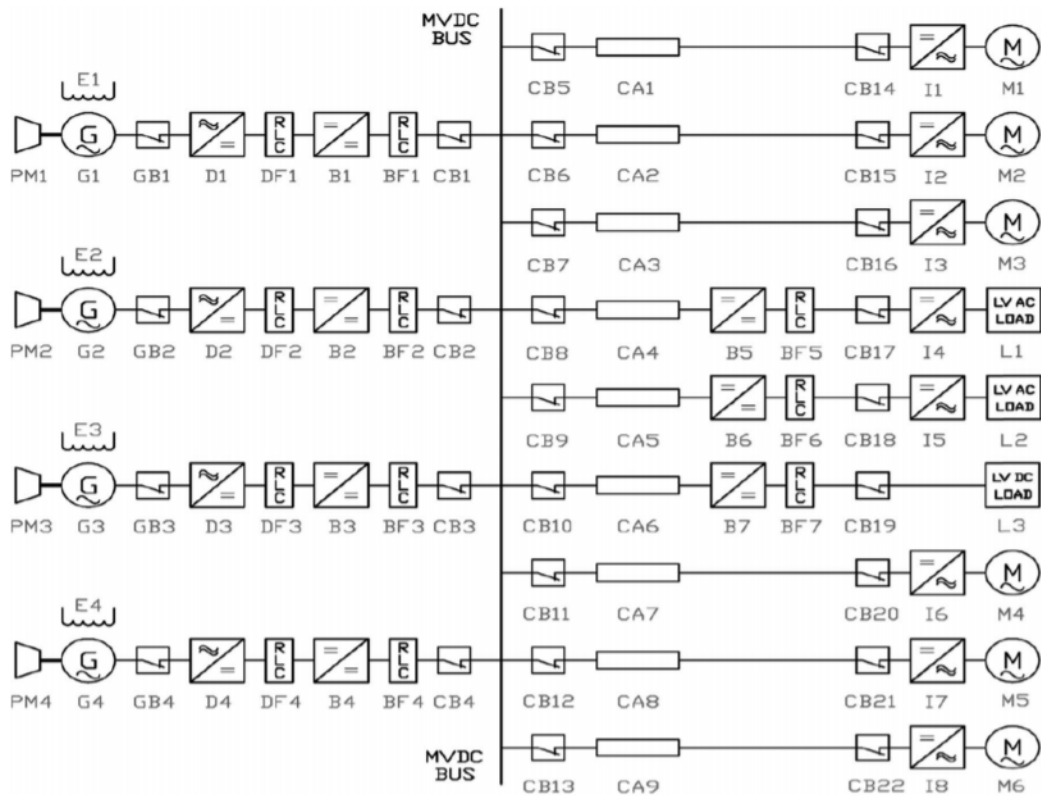


FIGURE 2 – Schéma du réseau électrique d'un système de propulsion [2]

La figure 2 montre un exemple d'un tel système, représentant un système d'alimentation radial MVDC, hébergeant quatre générateurs (à gauche) et plusieurs charges (à droite : moteurs de la propulsion mais aussi charges auxiliaires). Les turbines puis les générateurs produisent un courant alternatif, qui est ensuite converti en courant continu à l'aide d'un redresseur et injecté sur le bus DC. Les charges sont branchées au bus DC, par l'intermédiaire d'onduleurs ou de convertisseurs DC/DC.

1.2.2 Avantages

Pour l'aménagement et les branchements électriques sur les navires, le réseau DC permet une synchronisation plus facile des sources d'énergies étant donné qu'il y a une totale liberté de fréquence.

L'utilisation du réseau DC étant exploitée en premier lieu pour répondre aux nouvelles normes écologiques on peut obtenir jusqu'à 20% de réduction des émissions de GES par rapport à un navire électrique utilisant le réseau AC! De plus, filtres d'harmoniques, transformateurs, déphaseurs ne sont plus nécessaires, par conséquent il y a plus de place sur les navires de commerce et donc plus de marchandises.

1.3 Cas d'étude : modèle et objectif

Dans notre cas, nous avons un générateur DC, un RLC série, et la charge branchée en parallèle du condensateur. L'analyse du circuit montre que la puissance et l'intensité reçues par la charge se mettent à osciller (régime instable) dès que la puissance de la charge est trop importante. Notre objectif est de stabiliser notre réseau à forte puissance.

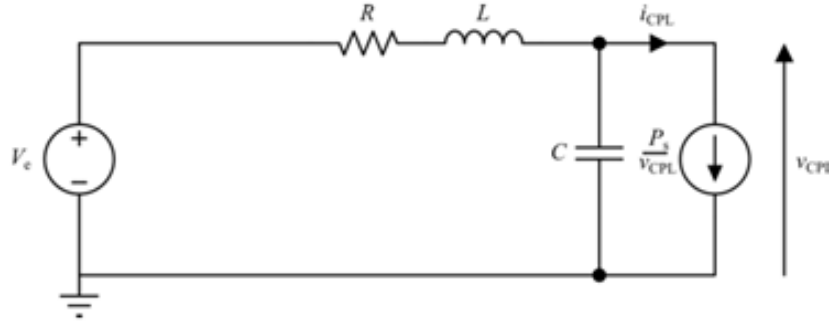


FIGURE 3 – Modèle du filtre

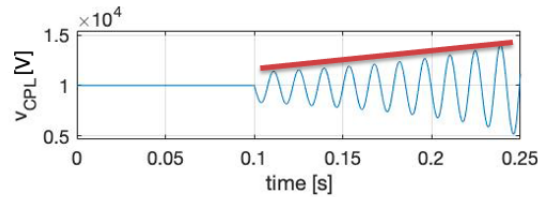


FIGURE 4 – Réponse en tension d'un filtre instable

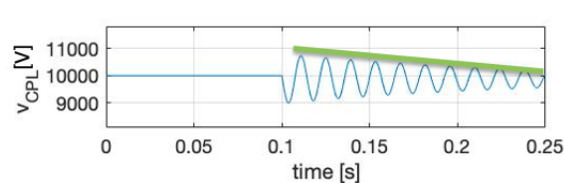


FIGURE 5 – Réponse en tension d'un filtre stable

Nous devons néanmoins faire attention à certaines contraintes. D'une part, il faut que la puissance reçue par la charge corresponde à la consigne $P_s = P_s^*$. Ensuite, pour rester stable nous savons que la relation suivante doit être respectée :

$$P_s \leq \frac{RC}{L} V_e^2$$

De plus, de manière numérique, nous pouvons déterminer si le comportement du filtre sera stable ou non. Pour cela nous devons regarder le gradient de l'enveloppe de la tension de la charge. Si ce gradient est négatif, le filtre sera stable.

L'idée est d'utiliser un filtre à supraconducteur pour augmenter cette puissance limite de stabilité P_s .

$$P_s \leq \frac{(R+r_{ScPF}(i_{ScPF}))C}{L} V_e^2$$

Lorsqu'un supraconducteur est soumis à sa température critique (appelée T_c par la suite), sa résistance devient extrêmement faible (Fig. 6). On peut noter qu'en dessous de T_c il n'y a donc aucune perte joule.

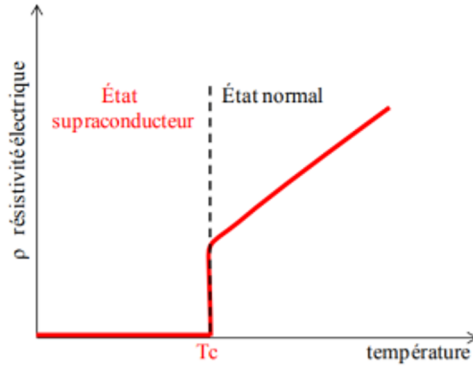


FIGURE 6 – État du supraconducteur

Pour modéliser le supraconducteur nous avons fait de nombreuses recherches bibliographiques afin d'obtenir les différents paramètres nécessaires. Dans notre modèle, il sera modélisé par une résistance variable [8]. (Fig. 7)

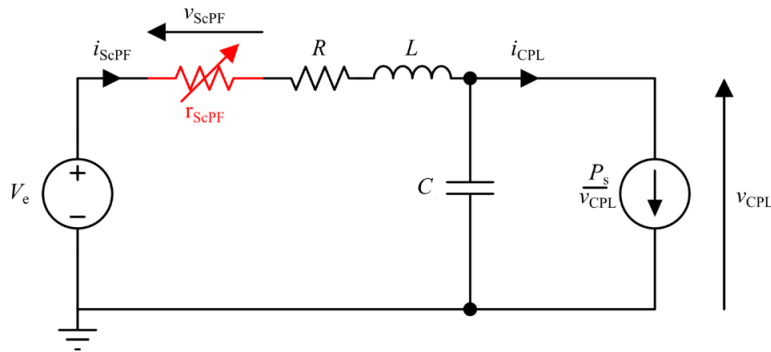


FIGURE 7 – Filtre avec le supraconducteur

Tout d'abord, nous avons modélisé sous Simulink notre modèle équivalent sans filtre supraconducteur (bloc jaune dans la Fig. 8) :

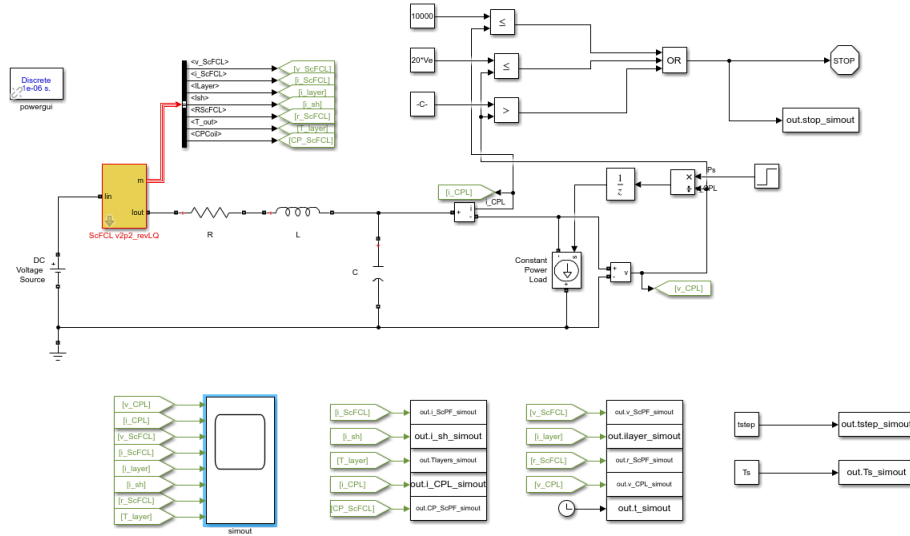


FIGURE 8 – Modélisation du modèle sur Simulink

On mesure la tension aux bornes de la charge, l'intensité qui passe dans la charge et la puissance demandée par la charge.

1.4 Recherches bibliographiques et choix des paramètres

Nous avons séparé nos recherches en différents axes : d'une part, l'architecture des bateaux utilisant un réseau DC ainsi que les puissances utilisées, d'autre part les paramètres pour le supraconducteur.

Le faible nombre de bateaux utilisant un réseau DC a compliqué grandement nos recherches. Dans un premier temps, nous avons lu plusieurs articles sur des navires fictifs.

Distribution voltage class		12 MW
Shipboard power generation		100 MW
Propulsion		72 MW
Special loads		29.4 MW
Zonal loads	Hotel	6.31 MW
	Cooling	6.3 MW
Energy storage		TBD

FIGURE 9 – Paramètres d'un navire fictif utilisant le réseau DC [14]

Les recherches et développement de l'US Navy et de l'ESRDC (Electrical Ship Research Development Consortium) montrent la possibilité d'un système en DC fournissant une grande puissance pour les navires. Se rapprochant plus de notre sujet, la Navy cherche à développer des navires hybrides utilisant

des câbles en supraconducteur.

Finalement, malgré l'investissement des différents instituts (notamment MIT et plusieurs universités navales), ces résultats restent au stade de recherches et nous choisissons donc de ne pas exploiter ces valeurs fictives pour notre cas.

Nous avons trouvé un document répertoriant un grand nombre de bateaux utilisant un réseau DC. Cependant ils nous a été très difficile de trouver les informations et valeurs correspondant à ces bateaux.

- DDG 1000 (guided missile destroyer, 2008) (Electric Ships Office 2013, 55)
- F125 (frigates, 2011) (Thyssen Krupp 2016)
- Some types of submarines (Siemens 2016)
- GSP Magellan (offshore rig, 1992) (GSP Offshore 2017)
- GSP Jupiter (offshore rig, rebuilt 2007) (GSP Offshore 2017)
- Viking lady² (PSV, retrofit 2009) (J.J. de-Troya, et al. 2016)
- North Star Shipping's TBN No. 1, 2 (PSV, 2013) (Siemens 2012)
- Tidewater's TBN (MMC887 LH polar class) (PSV, 2013) (Siemens Marine Solution 2012)
- Tidewater's TBM (MMC879) (PSV, 2013) (Siemens Marine Solution 2012)
- Deepwater Thalassa (drillship, 2015) (Transocean 2017a)
- Deepwater Proteus (drillship, 2015) (Transocean website 2017b)
- Deepwater Pontus (drillship, 2015) (Transocean website 2017c)
- Texel Stroom (car ferry, 2016) (Crespo 2016)
- Happiness (ferry, 2017) (Greenport 2017)

FIGURE 10 – Liste de navires utilisant le réseau DC [4]

Nous nous sommes donc orientés sur le USS Zumwalt (DDG 1000). Ce navire est un bâtiment de dernière génération de l'US Navy, de type Destroyer (équivalent Frégate pour la Marine Nationale Française). Il fait 185,9 mètres de long pour plus de 15 000 tonnes en pleine charge. Pour sa propulsion, il possède 2 turbines à gaz de 36 MW qui sont utilisées pour la génération (tout est à gauche dans la Fig. 2), 2 turbines auxiliaires de 4,5 MW et 2 moteurs asynchrones.



FIGURE 11 – Photographie de l'USS Zumwalt [9]

Le type de circuit électrique DC utilisé est le suivant :

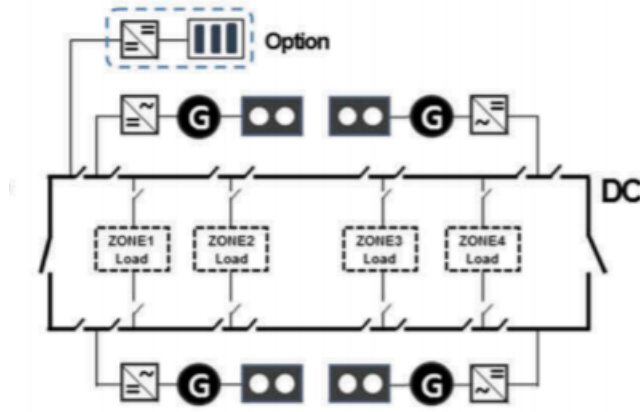
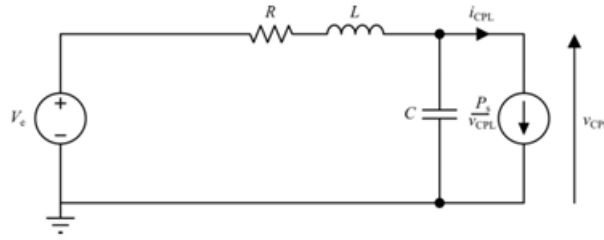


FIGURE 12 – Schéma du DC-grid utilisé [4]

À partir de nos recherches bibliographiques et des résultats des années précédentes, nous avons modélisé l'USS Zumwalt par le jeu de paramètres (Fig. 13b) :



(a) Modélisation du circuit électrique, sans supraconducteur

P_s	16 MW
R	110 mΩ
L	2 mH
C	2.5 mF
V_e	10.000 V

(b) Valeurs des grandeurs du circuit [13]

FIGURE 13 – Modélisation du circuit considéré et caractéristiques des composants

Nous travaillons donc ici sur un bâtiment dont la puissance désirée est très importante. De plus ce navire étant en conception depuis 2008 et étant en service pour l'armée Américaine depuis 2020, nous sommes face à un objet à la pointe de la technologie.

En parallèle, nous avons mené des recherches sur les supraconducteurs pour essayer de le modéliser au mieux. Nous avons ci dessous un tableau présentant les caractéristiques critiques des supra :

Température (K)	Température critique (K)	Courant surfacique critique (A/cm)	Courant critique (A)	Indice de loi de tension
75	91	580	29	31.21
77.5	91	486	24	30.92
80	91	391	30	30.66

FIGURE 14 – Tableau des caractéristiques d'un supraconducteur [5]

1.5 Conclusion

Après nos recherches bibliographiques nous avons donc décidé de prendre les valeurs de la figure 13b pour les caractéristiques du circuit DC et les valeurs de la figure 14 pour les caractéristiques du supraconducteur. Nous pouvons donc nous pencher maintenant sur l'optimisation du système.

2 Définition du problème

2.1 Définition des paramètres

Nous allons d'abord définir tous les paramètres qui nous seront ensuite utiles dans les problèmes d'optimisation et notamment dans leur implémentation.

Paramètres	Description
Paramètres du circuit électrique de base	
V_e	Tension d'alimentation du circuit électrique
R	Résistance équivalente du circuit électrique
L	Inductance équivalente du circuit électrique
C	Capacité équivalente du circuit électrique
P_{lim0}	Puissance limite de stabilité du système sans supraconducteur
P_{lim}	Puissance limite de stabilité du système avec supraconducteur
P_{ref}	Puissance appelée par la charge
I_{CPL}	Courant circulant dans la charge
V_{CPL}	Tension aux bornes de la charge
Paramètres du supraconducteur	
I_c	Courant critique du supraconducteur
R_{sh}	Résistance de shunt associée au supraconducteur
L_t	Longueur d'un ruban supraconducteur
n_t	Nombre de rubans supraconducteurs en parallèle
T	Température du supraconducteur
T_{max}	Température de destruction du supraconducteur

(1)

3 Problème simplifié : optimisation sans filtre supraconducteur

3.0.1 Définition du problème d'optimisation

Dans un premier temps, nous considérons un problème d'optimisation un peu simplifié : en effet, nous avons repris la modélisation en ignorant totalement le supraconducteur. Le problème d'optimisation s'écrit :

$$\underset{R \in [R_{min}; R_{max}]}{\text{minimiser } R} \text{ sous contraintes } \begin{cases} \text{le régime est stable} \\ -V_{CPL} < 0 \end{cases} \quad (2)$$

Pour ce problème, nous avons donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Variable d'optimisation : } R \\ \text{Fonction objectif : } R \\ \text{Fonction contrainte : } Isstable, -V_{CPL} \\ \text{Paramètres du problème : } L, C, V_e, Pref \\ \text{Domaine de résolution : } [R_{min} = 0.001 \, \Omega ; R_{max} = 0.5 \, \Omega] \end{array} \right. \quad (3)$$

Pour résoudre ce problème, le modèle simulink est couplé à un algorithme d'optimisation par essaim particulaire : MOPSO. C'est un algorithme stochastique. A partir d'un essaim de départ dans l'espace de recherche, les particules se déplacent aléatoirement tout en étant "attirées" vers leur propre meilleure position déjà trouvée et celles de leurs voisines. Elles peuvent également, de façon aléatoire, subir une mutation qui change leur trajectoire. De cette façon, l'algorithme peut converger vers un minimum global, même lorsque la fonction objectif comporte de nombreux minima locaux.

3.0.2 Implémentation sous MATLAB

3.0.3 Résultats de la simulation et interprétation

On obtient un Front de Pareto avec un seul point car nous avons résolu le problème en monoobjectif.

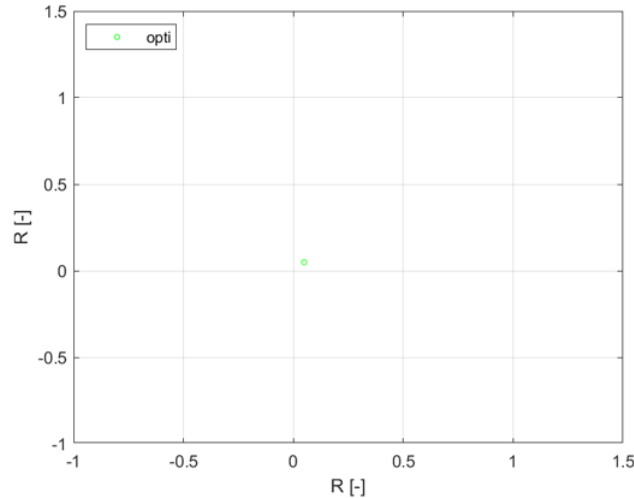


FIGURE 15 – Front de Pareto R-R

On a ainsi $R = 0.0486 \, \Omega$ avec MOPSO.

Nous avons aussi résolu le problème sous forme analytique : Nous avons :

$$P_{lim0} = \frac{R_0 C}{L} V_e^2$$

Et maintenant :

$$P_{lim} = 1.2P_{lim0} = \frac{RC}{L} V_e^2$$

d'où

$$R = 1.2R_0 = 0.048\Omega$$

Nous avons ainsi des résultats similaires (1.25 % de différence) entre la formule analytique et l'optimisation MOPSO.

4 Problèmes complexes : optimisation avec filtre supraconducteur

4.1 Premier problème : Réduire le coût de fabrication du supraconducteur et minimiser R_{sh}

4.1.1 Motivation

Dans un premier temps, pour des raisons économiques, nous souhaitons diminuer le coût de fabrication de la résistance shunt R_{sh} et celui du supraconducteur, qui est proportionnel à $L_t \times n_t$ (Longueur totale du ruban supraconducteur).

4.1.2 Formulation

Dans cette section, le filtre supraconducteur est activé. Le but est de minimiser la quantité de supraconducteur utilisée afin de réduire les coûts de mise en place de la solution technique envisagée. Nous avons choisi de modéliser le problème de la manière suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} \underset{(R_{sh}, L_t, n_t) \in \text{Domaine}}{\text{minimiser}} \quad R_{sh} \quad \underset{(R_{sh}, L_t, n_t) \in \text{Domaine}}{\text{minimiser}} \quad n_t \times L_t \text{ sous contraintes} \left\{ \begin{array}{l} 1, 2P_{lim0} - P_{lim} < 0 \\ \text{le régime est stable} \\ T_{supraconducteur} - T_{max} < 0 \\ -10000 - V_{CPL} < 0 \\ V_{CPL} - 20V_e < 0 \\ I_{CPL} - 10000 < 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (4)$$

Où R_{sh} correspond à la résistance de shunt branchée en parallèle avec le supraconducteur, L_t à la longueur d'un ruban supraconducteur et n_t au nombre de rubans supraconducteurs en parallèle.

Pour ce problème, nous avons donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Variable d'optimisation : } R_{sh}, L_t, n_t \\ \text{Fonctions objectifs : } [R_{sh}; L_t \times n_t] \\ \text{Fonction contrainte :} \\ 1, 2P_{lim0} - P_{lim}, Isstable, T_{supraconducteur} - T_{max}, -10000 - V_{CPL}, V_{CPL} - 20V_e, I_{CPL} - 10000 \\ \text{Paramètres du problème : } V_e, R, L, C, P_{ref}, I_c, T_{max} \\ \text{Domaine de résolution :} \\ [R_{min} = 0.001\Omega; R_{max} = 1\Omega] \times [L_{tmin} = 1m; L_{tmax} = 600m] \times [n_{tmin} = 1; n_{tmax} = 10] \end{array} \right. \quad (5)$$

4.1.3 Implémentation sous MATLAB

Pour implémenter le problème décrit dans le paragraphe précédent, on modifie la nested fonction du code d'optimisation mono-objectif. On adapte la fonction objectif la fonction contrainte et le modèle Simulink pour qu'ils correspondent à ceux décrits ci-dessus. On obtient cette nested fonction :

```

1 function [Objectifs, Contraintes, Divers] = fct_ObjectiveConstraint(Essaim,
    parameters)
2
3 % On assigne chacun des parametres au Workspace MATLAB
4 Ts = parameters(1); assignin('base', 'Ts', Ts);
5 ts = parameters(2); assignin('base', 'ts', ts);
6 tsim = parameters(3); assignin('base', 'tsim', tsim);
7 tstep = parameters(4); assignin('base', 'tstep', tstep);
8 Ve = parameters(5); assignin('base', 'Ve', Ve);
9 R = parameters(6); assignin('base', 'R', R);
10 L = parameters(7); assignin('base', 'L', L);
11 C = parameters(8); assignin('base', 'C', C);
12 Pref = parameters(9); assignin('base', 'Pref', Pref);
13 Ic = parameters(10); assignin('base', 'Ic', Ic);
14 Tmax = parameters(11); assignin('base', 'Tmax', Tmax);
15
16 N_particules = size(Essaim, 2);
17
18 % Objectifs et Contraintes
19 Objectifs = zeros(2, N_particules);
20 Contraintes = zeros(3, N_particules);
21
22 for j=1:N_particules
23     % Read the value of the optimization variable for this particle
24     Rsh = Essaim(1, j); Lt = Essaim(2, j); nt = Essaim(3, j);
25
26     % On assigne chacune des variables suivantes du workspace MATLAB
27     les nouvelles associées la particule considérée l'
    it ration j
    assignin('base', 'Rsh', Rsh); assignin('base', 'Lt', Lt); assignin('
        base', 'nt', nt);

```

```

28
29 % On lance la simulation Simulink
30 out = sim('DC_grid_with_ScPF.slx', tsim);
31
32 Plim = max(out.v_CPL_simout.*out.i_CPL_simout);
33 T_Sc = max(out.Tlayers_simout(:,4));
34 [stability] = fct_is_stable(out, tstep, Ts);
35
36 %Objectifs (to be minimized)
37 Objectifs(1,j)= Rsh; %min(Rsh)
38 Objectifs(2,j)= Lt*nt; %min(Lt.nt)
39
40 %Constraints (must be negative or null)
41 Plim0 = 13.2e6; %[W] analytical stability limit for initial DC grid
42 Contraintes(1,j)= 1.2*Plim0 - Plim; %Plim > 1.2*Plim0 => 1.2*Plim0
    - Plim < 0
43 Contraintes(2,j)= stability; % stability < 0
44 Contraintes(3,j)= T_Sc - Tmax; % Temperature of the supraconductor
    below the temperature of destruction
45 end
46
47 %Divers
48 Divers = zeros(1,length(Essaim(1,:)));
49 end

```

4.1.4 Résultats de simulation et interprétation

En lançant une simulation avec 120 particules et 60 itérations, on obtient le front de Pareto figure 16.

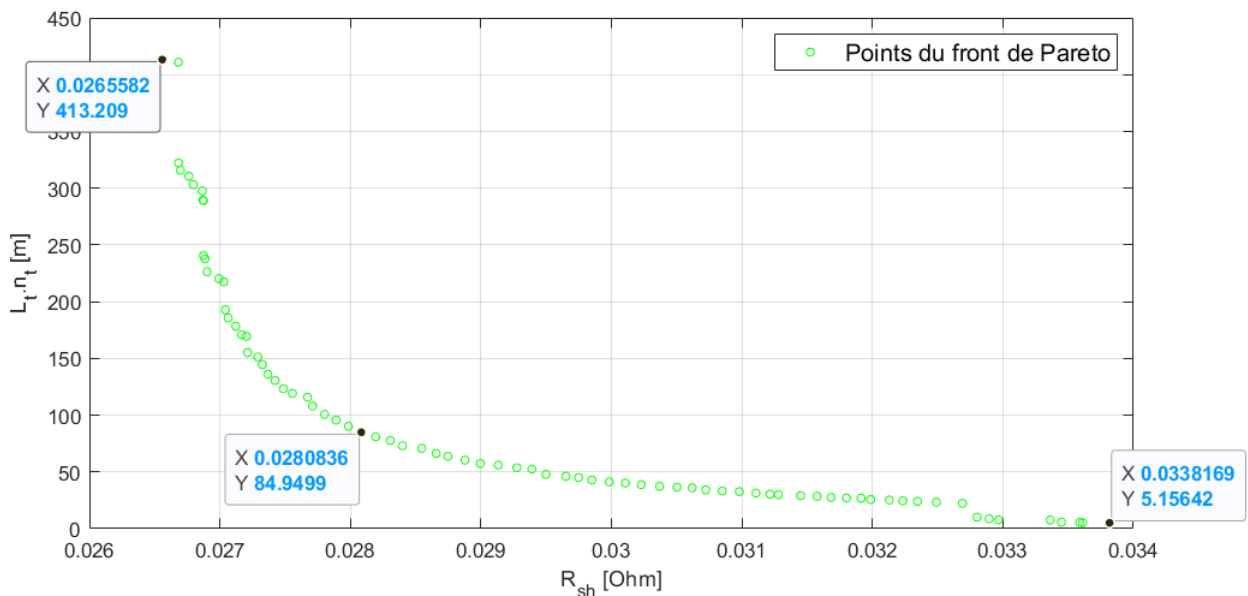


FIGURE 16 – Front de Pareto $R_{sh} - L_t.n_t$

Pour vérifier nos résultats, on choisit une liste de trois points du front de Pareto, incluant les point aux extrémités et un point dans le coude. On obtient les points suivants :

	Point 1	Point 2	Point 3
R_{Sh} [m Ω]	26.6	28.1	33.8
L_t [m]	413.21	88.95	5.16
n_t [-]	1	1	1

FIGURE 17 – Paramètres correspondant aux points mis en évidence figure 16

On trace ensuite les valeurs de V_{CPL} et I_{CPL} en fonction du temps (Fig. 18). Puis nous traçons les valeurs de la résistance du supraconducteur (r_{SCPF}), la température du supraconducteur (T_{SC}), la puissance fournie à la charge (P_{SC}) et la puissance dissipée par le système de refroidissement du filtre supraconducteur (P_C) en fonction du temps (Fig. 19).

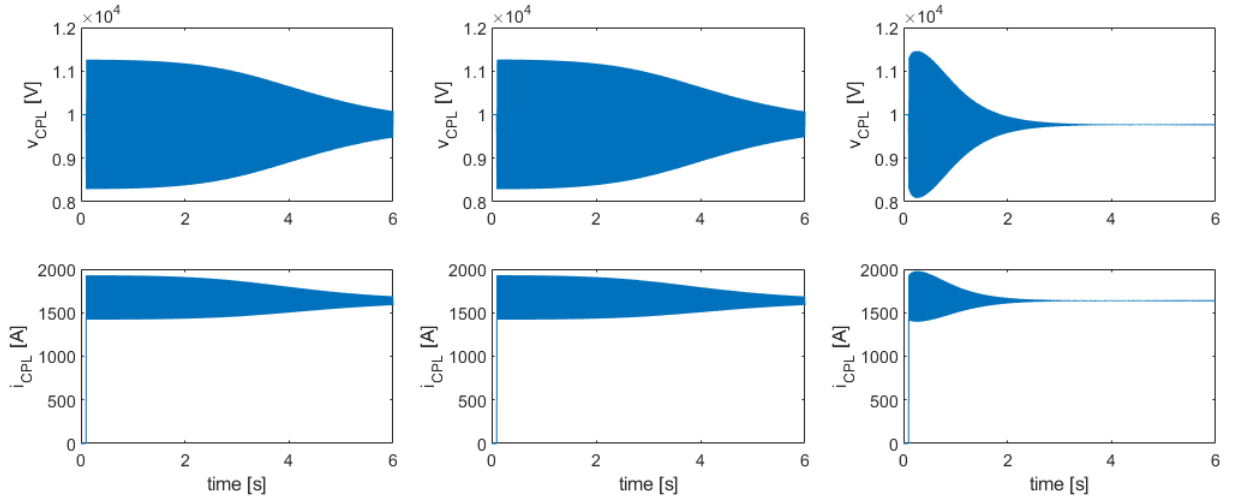


FIGURE 18 – Tracé de V_{CPL} et I_{CPL} en fonction du temps, pour les 3 points mis en évidence figure 16

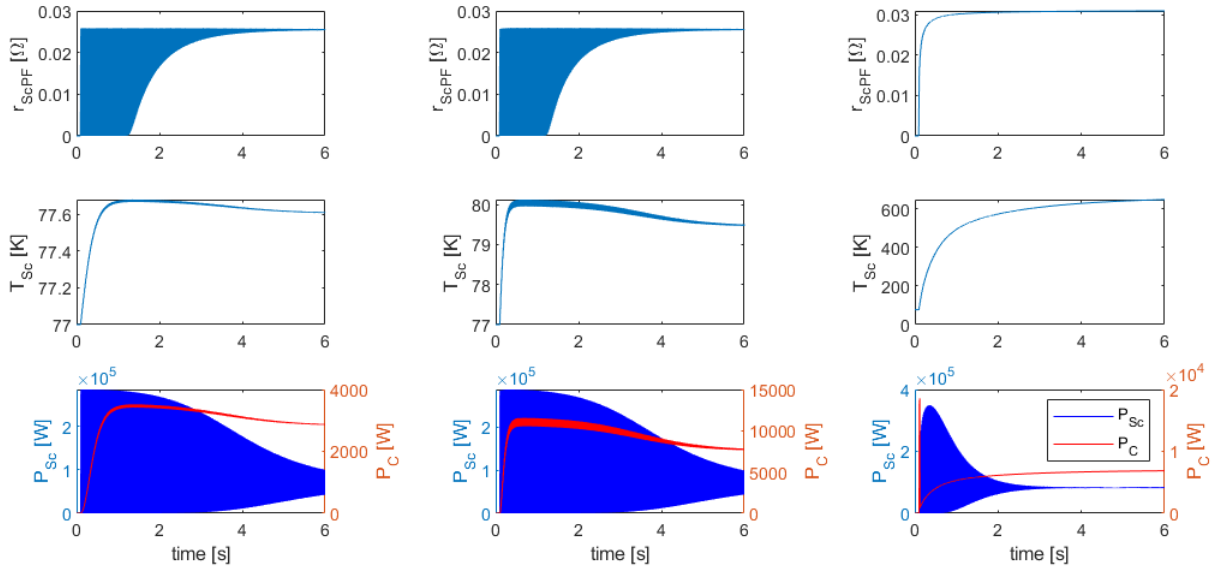


FIGURE 19 – Tracé de r_{scPF} , T_{sc} , P_{sc} et P_c en fonction du temps, pour les 3 points mis en évidence figure 16

On peut observer que toutes les contraintes sont respectées pour les deux premiers points. Néanmoins, la contrainte de température n'est pas respectée pour le point 3. Plus précisément, la température du supraconducteur est inférieure à T_{max} pendant toute la durée de simulation de 0.5s, utilisée pour l'optimisation. La contrainte est donc respectée pour MOPSO. Mais comme nous fixons ce temps à 6s pour analyser les résultats, nous pouvons observer que T_{sc} dépasse la température de destruction passées ces 0.5s. La contrainte de température est donc respectée pendant l'optimisation, mais elle ne l'est pas en temps long.

De plus, nous avons remarqué une rupture de continuité du front de Pareto au niveau des points les plus à droite (Fig. 16). Nous nous demandons alors si ce phénomène est lié au non respect en temps long de la contrainte de température, décrit précédemment.

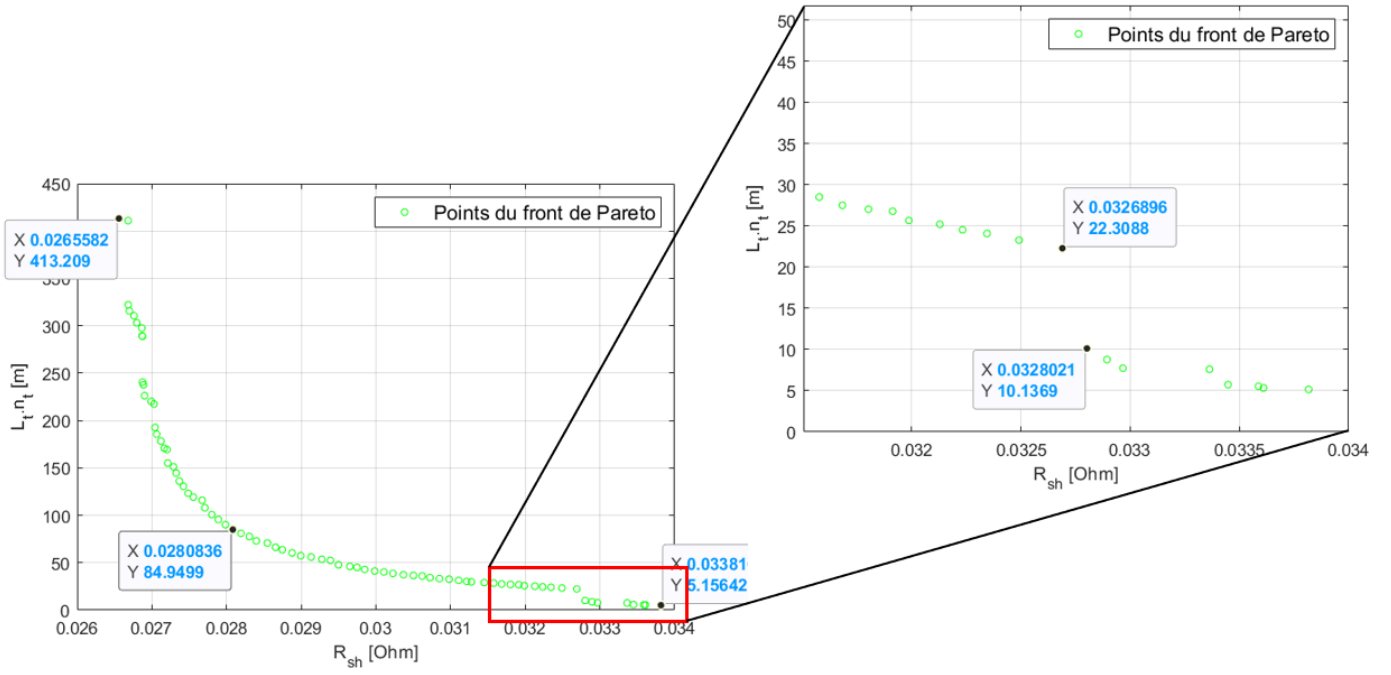


FIGURE 20 – Mise en évidence de la discontinuité du front de Pareto

Pour vérifier cet éventuel lien, on choisit 3 points du front de Pareto : un juste avant la discontinuité, un juste après et le point à l'extrémité droite du front (Fig. 21)

	Point 1	Point 2	Point 3
R_{Sh} [mΩ]	32.7	32.8	33.8
L_t [m]	22.31	10.14	5.16
n_t [-]	1	1	1

FIGURE 21 – Paramètres des points choisis pour étudier la discontinuité

Puis on trace les même graphes que la figure 19, avec les nouvelles valeurs des paramètres pour étudier le comportement de la température en fonction du temps (Fig. 22).

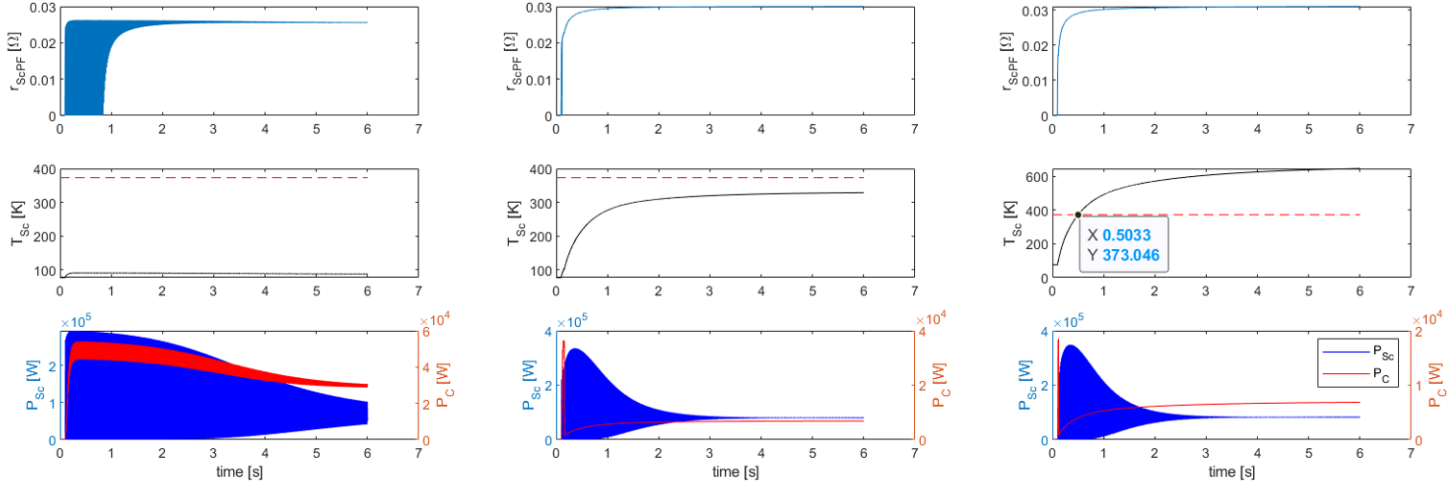


FIGURE 22 – Tracé de r_{scPF} , T_{sc} , P_{sc} et P_c en fonction du temps, pour les 3 points mis en évidence figure 21

On observe que la température reste basse pour le point 1, la contrainte est donc respectée, même en temps long. Pour le point 2, on peut voir que la température continue à augmenter même au bout de 6 secondes de simulation. On peut donc considérer qu'en temps long, la température va dépasser la température de destruction du supraconducteur. La température du point 3 dépasse la température de destruction de 373K dès qu'on dépasse 0.5 seconde. Sachant que les point 2 et 3 sont pris après la discontinuité, on peut donc en conclure qu'il y a un lien entre la discontinuité et le dépassement de la température de destruction en temps long. Ces points après la discontinuité peuvent donc être considérés comme non utilisables en pratique.

Enfin, en analysant les paramètres des points du front de Pareto figure 16, on observe enfin que pour la totalité des points la valeur de n_t est égale à 1.

4.2 Deuxième problème : Comparaison à n_t fixé des différents fronts de Pareto

4.2.1 Motivation

Nous avons remarqué que dans le problème 4.1 le front de Pareto n'est composé que de points pour lesquels $n_t = 1$. Nous voulons donc comparer différents front de Pareto à valeurs de n_t fixées à 1, 2 et 3 afin de voir si effectivement $n_t = 1$ est la valeur la plus optimisée.

4.2.2 Formulation

Pour ce problème, nous avons :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Variable d'optimisation : } R_{sh}, L_t \\ \text{Fonctions objectifs : } [R_{sh}, L_t \times n_t] \\ \text{Fonction contrainte :} \\ 1, 2P_{lim0} - P_{lim}, Isstable, T_{supraconducteur} - T_{max}, -10000 - V_{CPL}, V_{CPL} - 20V_e, I_{CPL} - 10000 \\ \text{Paramètres du problème : } R, L, C, V_e, P_{ref}, I_c, T_{max} \\ \text{Domaine de résolution :} \\ [R_{min} = 0.001\Omega; R_{max} = 0.5\Omega], [L_{tmin} = 15m; L_{tmax} = 120m] \end{array} \right. \quad (6)$$

Pour $n_t \in \{1, 2, 3\}$

4.2.3 Résultats de simulation et interprétation

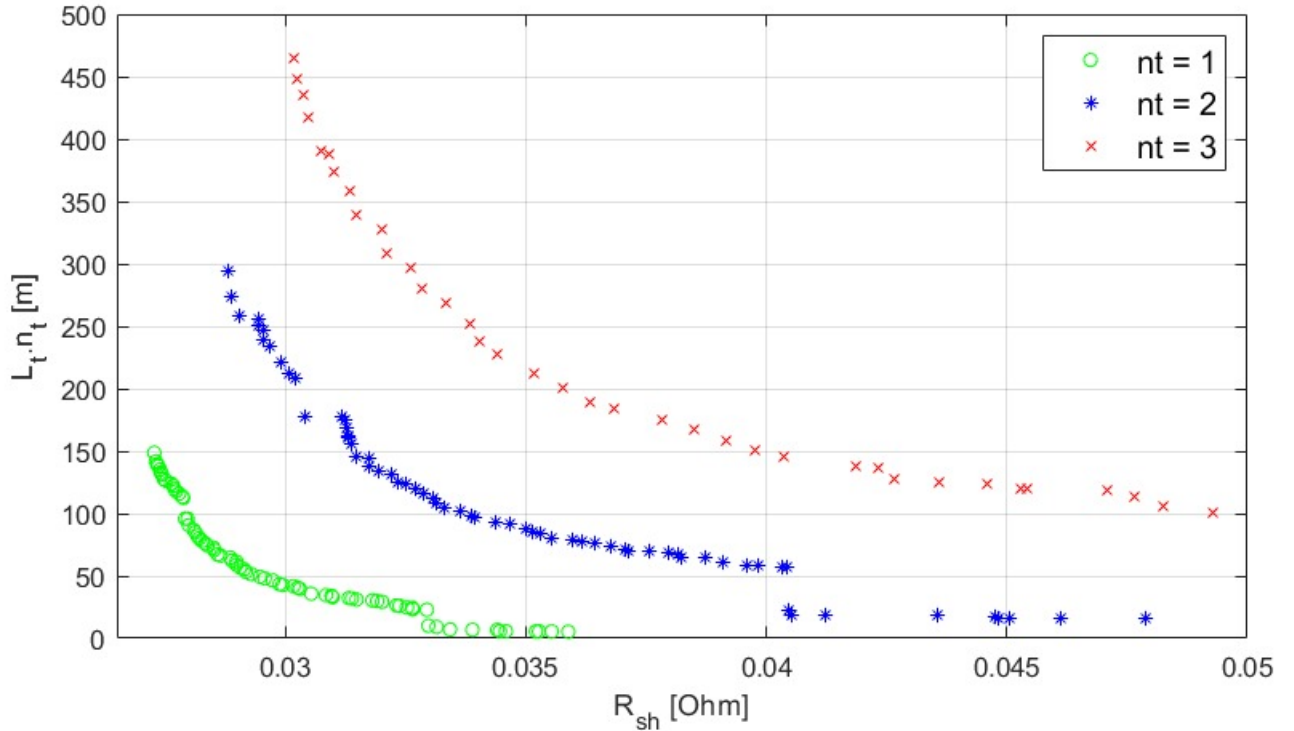


FIGURE 23 – Front de Pareto pour $nt \in \{1, 2, 3\}$

On observe que tous les points de $n_t=1$ dominent les points pour lesquels n_t est supérieur. Il est donc logique de trouver $n_t = 1$ pour tous les points du front de Pareto de la figure 16.

4.3 Troisième problème : Réduire le cout de fabrication du supraconducteur et les pertes thermiques

4.3.1 Motivation

Nous voulons ensuite réduire le coût de fabrication du supraconducteur. Nous l'estimons avec la fonction 7 (unités arbitraires)

$$CAPEX = 1.R_{sh} + 100.L_t.n_t$$

(7)

Il faut bien noter que les coefficients sont choisis **arbitrairement** afin d'avoir un premier jet. En même temps, nous souhaitons réduire les pertes thermiques (P_C) dans le supraconducteur pour économiser de l'énergie.

4.3.2 Formulation

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Variable d'optimisation : } R_{sh}, L_t, n_t \\ \text{Fonctions objectifs : } [P_c, R_{sh} + 100L_t \times n_t] \\ \text{Fonction contrainte :} \\ 1, 2P_{lim0} - P_{lim}, Isstable, -10000 - V_{CPL}, V_{CPL} - 20V_e, T_{supraconducteur} - T_{max}, I_{CPL} - 10000 \\ \text{Paramètres du problème : } R, L, C, V_e, P_{ref}, I_c, T_{max} \\ \text{Domaine de résolution :} \\ [R_{min} = 0.001\Omega; R_{max} = 1\Omega], [L_{tmin} = 1m; L_{tmax} = 200m], [n_{tmin} = 1; n_{tmax} = 10] \end{array} \right. \quad (8)$$

4.3.3 Implémentation sous MATLAB

Afin de résoudre le troisième problème d'optimisation, il fallait changer la fonction objectif.

```

1 [Plim] =max(out.i_CPL_simout.*out.v_CPL_simout);
2 T_out = max(out.Tlayers_simout,[],'all');
3 Coil = max(out.CP_ScPF_simout);
4 %Objectifs (to be minimized)
5 Objectifs(1,j)= Coil; %min(CPcoil)
6 Objectifs(2,j)= 100*Lt*nt+Rsh; %min(R)
7
8 %Constraints (must be negative or null)
9 Plim0 = 1.32e7; %[W] analytical stability limit for initial DC grid
10 Contraintes(1,j)= 1.2*Plim0 - Plim; %Plim > 1.2*Plim0 => 1.2*Plim0 -
    Plim < 0
11 Contraintes(2,j) = Isstable(tstep,Ts,out);
12 Contraintes(3,j) = T_out - Tmax;
```


4.3.4 Résultats de simulation et interprétation

Avec 60 itérations et 50 particules on obtient :

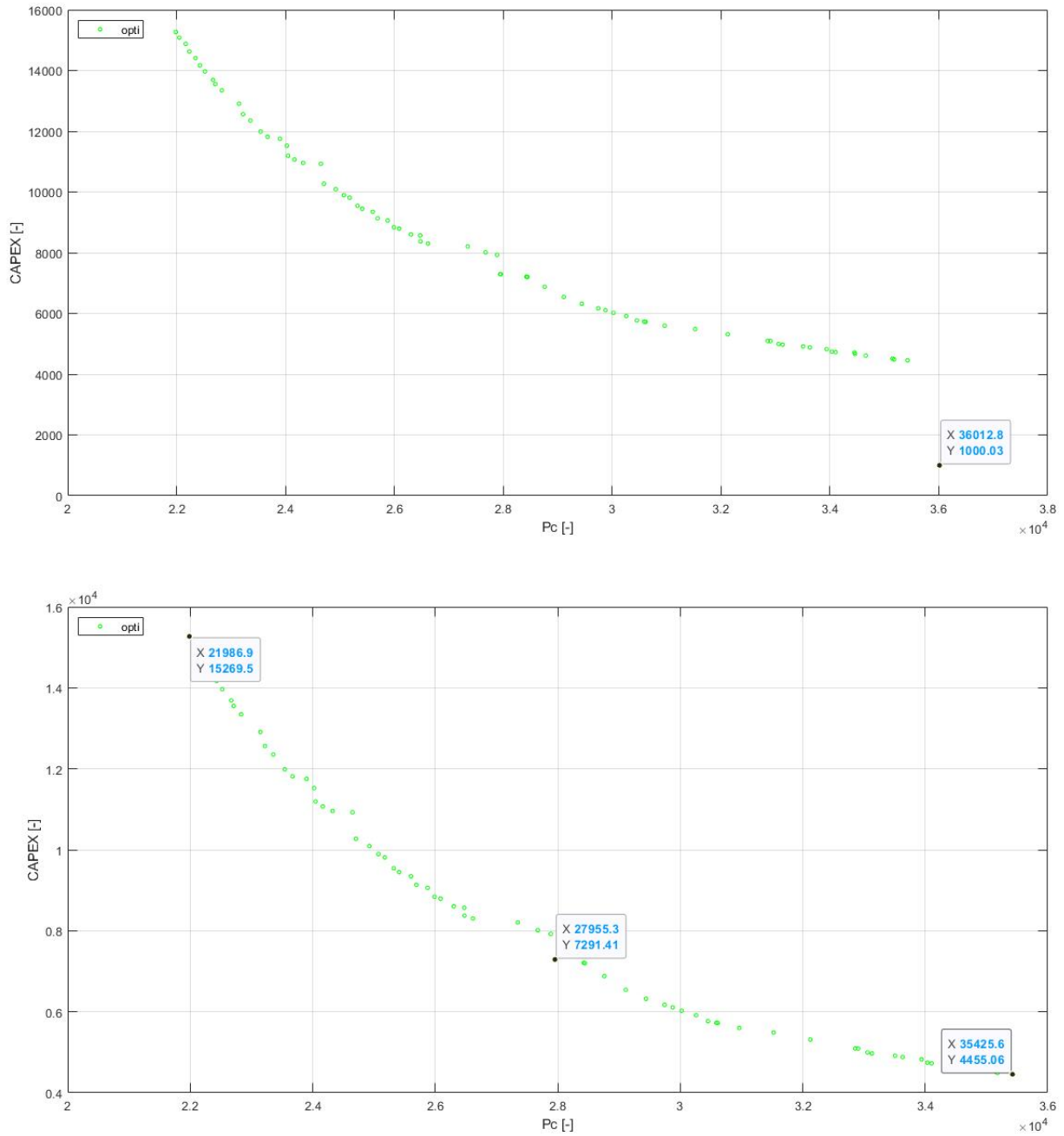


FIGURE 24 – Front de Pareto CAPEX- P_c

On observe un décrochage du front de Pareto pour les 2 derniers points tracés (à peu près au même endroit). C'est le même phénomène que celui décrit dans le paragraphe 4.1.4. Nous avons choisi les points indiqués sur la figure 24 pour tracer les grandeurs du système avec ces variables, en ignorant les

2 derniers points car ils ne sont pas physiquement possibles. Les points choisis sont :

Valeurs des variables			
Variables	Point 1	Point 2	Point 3
nt	1	1	1
Lt	44.55	72.91377029	152.6950858
R_{sh}	0.031156	0.03073127143	0.02949510869

(9)

On remarque sur ce tableau que R_{sh} ne change que très peu ($2e-4\Omega$, soit 10 % de la valeur minimale) . En regardant, la fonction CAPEX on comprend que le terme en R_{sh} est de l'ordre de 1 et celui en L_t de 10000. On comprend donc que le terme en R_{sh} est écrasé et joue donc peu.

On trace ensuite les grandeurs liées à la charge et au filtre pour ces 3 points. On obtient :

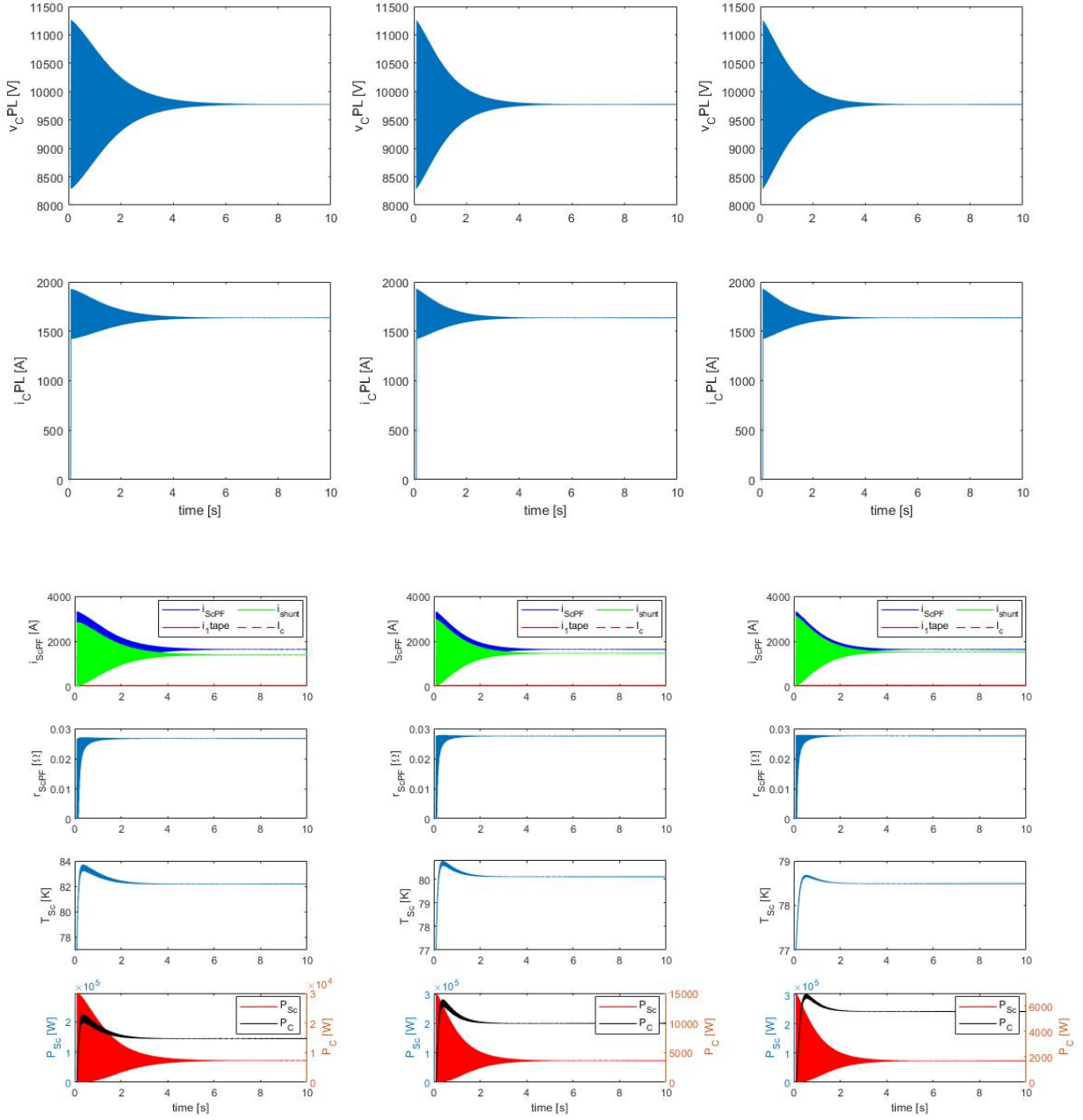


FIGURE 25 – Grandeurs du système (charge puis filtre) pour les 3 points choisis

On observe dans un premier temps, que le régime est stable et à température inférieure à T_{max} . Les contraintes sont donc respectées. On remarque de plus que comme attendu, il faut garder une température plus basse pour assurer moins de pertes thermiques. Nous avons 78.5 K pour assurer des pertes minimales (point 3) et 82.2 K lorsque les pertes ne sont presque pas optimisées (point 1) . Pour ces 4K il y a tout de même une multiplication par presque 3 des pertes de 5500 W à 15 000 W environ.

5 Amélioration des simulations

5.1 Augmentation du temps de simulation pour avoir de meilleurs résultats

5.1.1 Motivation

Pour réduire le temps de calcul de MOPSO et obtenir des premiers fronts de Pareto, nous avons choisi de fixer le temps de simulation Simulink t_{sim} à 0.5s, au lieu des 1.5s conseillées. Pour obtenir des meilleurs résultats que ceux présentés dans ce rapport, il est possible d'allonger ce temps de simulation. En effet, cela permet d'obtenir des configurations dont la dérivée de l'enveloppe est positive pendant les 0.5 premières secondes puis négatives, ou d'écarter les premiers points de la discontinuité présentée paragraphe 4.1.4.

Une idée intermédiaire nous permettant de gagner du temps par rapport à une optimisation entièrement à $t_{sim} = 1.5s$ est de commencer l'optimisation en fixant $t_{sim} = 0.5s$. Puis, une fois un premier front de Pareto, lancer une deuxième fois MOPSO en l'utilisant comme initialisation, mais cette fois-ci avec $t_{sim} = 1.5s$ et un nombre d'itérations plus réduit.

5.1.2 Résultats

Pour analyser les résultats obtenus par la méthode précédente, on trace 3 fronts de Pareto en utilisant les paramètres suivants pour MOPSO :

- Front 1 : 120 particules, 60 itérations à $t_{sim} = 0.5s$
- Front 2 : 120 particules, 60 itérations à $t_{sim} = 0.5s$ puis 5 itérations à $t_{sim} = 1.5s$
- Front 3 : 120 particules, 60 itérations à $t_{sim} = 0.5s$ puis 3 itérations à $t_{sim} = 3s$

Les résultats obtenus sont présentés figure 26.

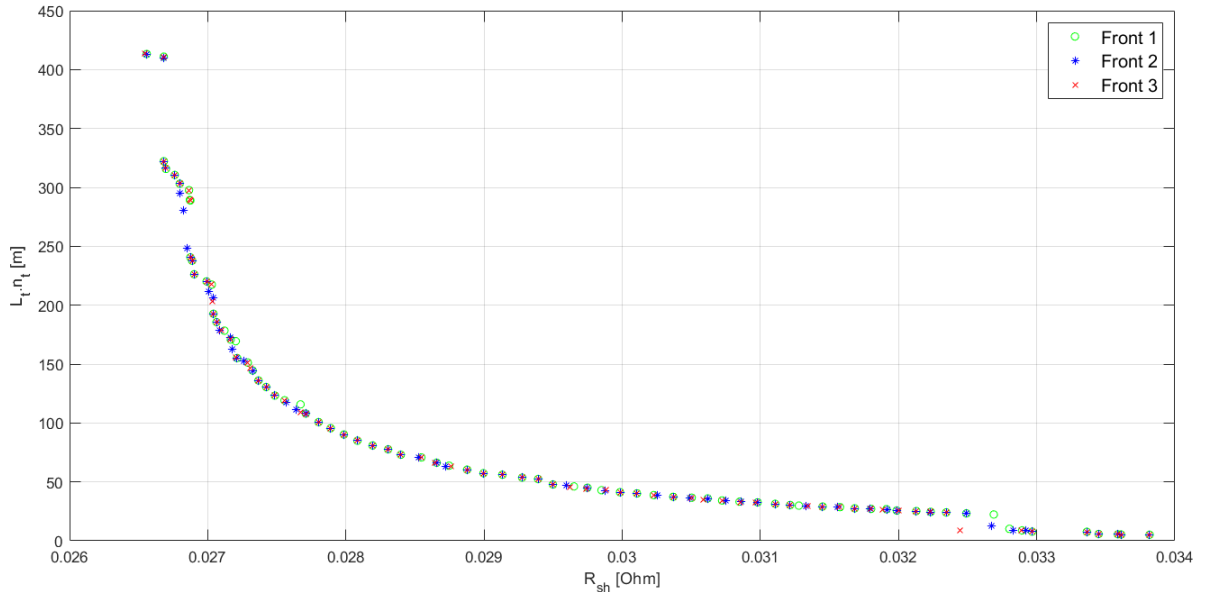


FIGURE 26 – Comparaison des 3 fronts de Pareto obtenus en changeant la valeur de t_{sim}

On peut voir qu'il y a peu de différence entre les trois fronts et les points de la discontinuité étant valides pour $t_{sim} = 0.5s$, mais pas pour $t_{sim} = 1.5s$ ou $t_{sim} = 3s$ ne sont pas retirés. On en conclut donc que cette méthode n'est pas efficace.

5.2 Amélioration du temps de calcul grâce à la parallélisation des tâches

5.2.1 Motivation

Deux facteurs nous ont poussés à faire des calculs en parallèle. Premièrement, le temps de simulation est très long et deuxièmement MOPSO calcule chacune des nouvelles particules indépendamment, il est donc théoriquement possible de paralléliser le calcul de toutes les particules d'un essaim donné.

5.2.2 Implémentation matlab

Afin de bien mettre en avant l'effet du calcul en parallèle, nous l'avons utilisé dans les meilleures conditions. Nous avons 4 "workers" possibles (limité par le nombre de coeurs du processeur). C'est à dire que le processeur fait les simulations 4 par 4. De plus, dépasser une demande de 13 calculs en parallèle saturait notre mémoire RAM. Par ailleurs, la mise en place des "workers" prend du temps au début. Ainsi, nous avons choisi :

- 12 particules (multiple de 4)
- 25 itérations pour que le temps de mise en place soit petit par rapport au temps de calcul
- des simulations avec des temps de simulation de 5 secondes pour que le temps de simulation soit à peu près égal au temps total d'exécution de l'algorithme.

Nous avons donc utilisé l'add-on "Parallel Computing Toolbox" afin de faire les simulations en parallèle à l'aide de la fonction `parsim`. On charge donc d'abord les simulations correspondantes à chaque particule. Ensuite on simule tout en même temps. Alors, on extrait et on traite les résultats pour chaque particule. On obtient alors cette nested function :

```
1 function [Objectifs, Contraintes, Divers] = fct_ObjectiveConstraint(Essaim)
2
3 N_particules = size(Essaim,2);
4 param_EUCAS2017
5 %Objectifs and Constraints
6 for j=1:1:N_particules
7
8     %Read the value of the opti variable for this particle
9     Rsh = Essaim(1,j);
10    nt = Essaim(2,j);
11    Lt = Essaim(3,j);
12    save('paramj')
13    in(j) = Simulink.SimulationInput('DC_grid_with_ScPF');
14    in(j) = in(j).loadVariablesFromMATFile('paramj');
15
16
17    %Solve the model
18 end
19    out = parsim(in);
20
21
22 for j=1:1:N_particules
23
24    out0 = out(j);
25    [Plim] = max(out0.i_CPL_simout.*out0.v_CPL_simout);
26    T_out = max(out0.Tlayers_simout, [], 'all');
```

```

27 %Objectifs (to be minimized)
28 Objectifs(1,j)= Rsh; %min(R)
29 Objectifs(2,j)= Lt*nt; %min(R)
30
31 %Constraints (must be negative or null)
32 Plim0 = 1.32e7; %[W] analytical stability limit for initial DC grid
33 Contraintes(1,j)= 1.2*Plim0 - Plim; %Plim > 1.2*Plim0 => 1.2*Plim0 -
    Plim < 0
34 Contraintes(2,j) = Isstable(tstep,Ts,out0);
35 Contraintes(3,j) = T_out - Tmax;
36
37 %
38
39 end

```

5.2.3 Résultats

Nous avons :

- un temps de 1516.508686 sec en série
- un temps de 1375.945938 sec en parallèle

Il y a donc une amélioration de 10% du temps de calcul. Ce n'est pas une amélioration très significative. Surtout en sachant que nous nous sommes placés dans les conditions idéales pour mettre en valeur la parallélisation. Cependant sur des ordinateurs plus performants, avec plus de coeurs par exemple, le temps pourrait s'en trouver amélioré.

6 Pistes d'améliorations

6.1 Pour les voies déjà explorées

6.1.1 Affinage des paramètres de la fonction coût

Dans la section 4.3, on a utilisé la formule $CAPEX = 1 \times R_{sh} + 100 \times L_t \times n_t$. Les coefficients 1 et 100 ont été choisis arbitrairement pour pouvoir avancer dans notre étude et avoir une idée générale du coût. Il faudrait améliorer cette formule avec des coefficients homogènes et plus en lien avec la réalité, par des estimations ou des recherches plus poussées.

6.1.2 Réglage de la température T_{max}

Nous nous sommes rendus compte que pour certains points du front de Pareto la température est bien en dessous de la temperature $T_{max} = T_{destruction}$ qui est imposée par les contraintes d'optimisation le temps de l'optimisation mais que, lorsque l'on continue de simuler ce point, la température dépasse la température T_{max} de destruction (voir figure 22). Ainsi il faudrait diminuer la température de contrainte que l'on ne doit pas dépasser lors de la simulation pour s'assurer que cette dernière ne dépasse pas la température de destruction si on continuait de simuler le point. Pour cela on pourrait par exemple prendre $T_{max} = \frac{T_{destruction}}{2}$ ou $T_{max} = \frac{T_{destruction}}{3}$. Une étude plus poussée pourrait permettre de déterminer cette nouvelle température de contrainte.

6.2 Pour de nouvelles voies

6.2.1 Utilisation du GPU

On remarque que la parallélisation des calculs ne donne pas des résultats aussi satisfaisants que ceux attendus. Avec cette méthode la RAM des ordinateurs est saturée et le temps de calcul n'est que peu réduit. Pour pallier à ce problème, il faudrait utiliser le GPU qui est dédié à ce genre de problèmes. Par exemple on pourrait utiliser sous Matlab les types de données `gpuArray` qui sont stockés dans la mémoire du GPU.

6.2.2 Utilisation d'un algorithme d'optimisation différent

Nous avons utilisé exclusivement l'algorithme MOPSO lors de notre étude. On peut s'intéresser à un nouvel algorithme comme NSGA-II pour comparer les différents résultats obtenus et les temps de calcul.

6.2.3 Pic de puissance envoyé en consigne au moteur

Il serait intéressant d'étudier le comportement d'un pic de puissance envoyé en consigne au moteur. Pendant un certain temps Δt , la puissance demandée augmente, comme sur le schéma suivant :

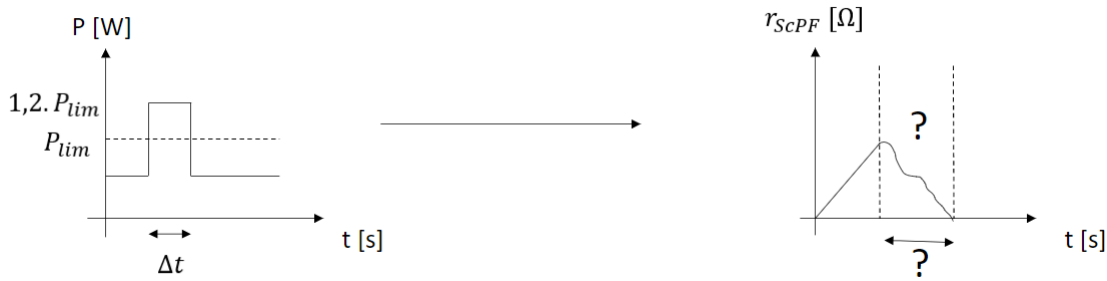


FIGURE 27 – Pic de puissance et effet sur la résistance du supraconducteur

On observe ensuite le comportement du supraconducteur et plus particulièrement la phase de remise à zéro de sa résistance. On peut alors savoir à quelle fréquence on peut demander un tel pic et comment le système y réagit.

Ce cas d'étude peut représenter un dysfonctionnement du moteur ou encore la fuite du navire suite à une attaque pirate. Il faut simplement régler les paramètres Δt et la consigne de puissance pour être réaliste.

7 Conclusion

Le domaine de l'optimisation des chaînes d'énergie est un domaine en constante expansion par ses enjeux écologiques et économiques ce qui justifie notre intérêt pour ce type de problème. De plus, nous avons été confrontés à un cas d'étude en régime transitoire, non linéaire et à la pointe ce qui a permis de nous projeter dans notre future vie d'ingénieur. Enfin, puisque nous avons travaillé avec un modèle type boîte noire, pour lequel nous ne connaissions que les sorties en fonction des entrées que nous donnions, nous étions constamment obligés de ré-inventer le problème et les procédures de test pour continuer d'avancer. Cela était d'autant plus vrai que nous étions en totale autonomie donc les idées ne pouvaient venir que de nous-mêmes.

Bibliographie

- [1] COMSOL. *COMSOL Multiphysics version 4.3a*. URL : www.comsol.com.
- [2] M. CUPELLI et al. *Power Flow Control and Network Stability in an All-Electric Ship*. 2015. URL : <https://publications.rwth-aachen.de/record/564619/files/07329677.pdf>.
- [3] M. GABER et al. *Model and Control of Naval Ship Power System by The Concept of All-Electric Ships Based on Renewable Energy*. 2019. URL : <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9007914>.
- [4] K. KIM et al. *DC-grid system for ships : a study of benefits and technical considerations*. 2018. URL : <https://doi.org/10.1080/25725084.2018.1490239>.
- [5] R. KNIBBE et al. *Structure property relationships in a nanoparticle-free SmBCO coated conductor*. 2016. URL : https://figshare.com/articles/dataset/Critical_current_characterisation_of_STI_Conductus_2G_HTS_superconducting_wire/3759330?file=5866365%E2%80%8B%E2%80%8B.
- [6] A. KOBLISCKA-VENA et al. *Comparison of the temperature and field dependencies of the critical current densities of bulk YBCO, MgB2 and iron-based superconductors*. 2019. URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01988008v2/document>.
- [7] P.C. KRAUSE, O. WASYN CZUK et S.D. SUDHOFF. « Analysis of electric machinery and drive systems ». In : *IEEE Press* (2002).
- [8] J.J. PÉREZ-CHAVEZ et al. *Generic model of Three-phase (Re)BCO Resistive Superconducting Fault Current Limiters for Transient Analysis of Power Systems*. 2019. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/8603819/authors>.
- [9] U.S. Navy PHOTO. *Photographie USS Zumwalt*. 2015. URL : <https://www.flickr.com/photos/56594044@N06/22965290304/>.
- [10] L. QUÉVAL. « Modeling and simulation of grid-connected superconducting wind turbine generators ». Thèse de doct. The University of Tokyo, Japan, 2013.
- [11] L. QUÉVAL et H. OHSAKI. « Nonlinear abc-model for electrical machines using N-D lookup tables ». In : *IEEE Transactions on Energy Conversion* (March 2015).
- [12] L. QUÉVAL et al. « Photovoltaic motors review, comparison and switched reluctance motor prototype ». In : *10th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies* (April 2015).
- [13] G. SULLIGOI et al. *Multiconverter Medium Voltage DC Power Systems on Ships : Constant-Power Loads Instability Solution Using Linearization via State Feedback Control*. 2014. URL : <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6813657>.
- [14] ESRDC TEAM. *Model Description Document Notional Four Zone MVDC Shipboard Power System Model*. 2017. URL : <https://www.esrdc.com/media/1007/notional-four-zone-sps-model-description-v10.pdf>.